

SYSTÈME DE VISUALISATION POUR LA DÉTECTION DE POINTS D'INTÉRÊT

Catalogue raisonné des graphiques, positionnement dans le workflow et
guide d'utilisation opérationnelle Modèles LOF et BiVAT

MOUKOKO EKAMBI GEORGES MIGUEL

Stagiaire, Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)

M2 Data Science & IA ENSPD / Université de Douala, LIDIA Laboratory

Août 2026

Document rédigé dans le cadre du stage de recherche à la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), M2 Data Science & IA, ENSPD / Université de Douala LIDIA Laboratory.

Résumé

Ce document décrit le système complet de visualisation associé à l'outil de détection de points d'intérêt dans les données monétaires BEAC-CEMAC, développé dans le cadre d'une étude comparative à deux modèles : le Local Outlier Factor (LOF, Modèle 1) et BiVAT (*Bidirectional VAE-Associative Transformer*, Modèle 2). Pour chaque graphique, trois informations sont documentées avec le même niveau de rigueur que les documents méthodologiques compagnons : la pertinence analytique dans le contexte BEAC, le positionnement précis dans le workflow de détection en quatre phases (diagnostic des données, calibration interne, production des résultats, comparaison inter-modèles), et les données requises pour sa production. Le document identifie quatorze graphiques issus du corpus initial, évalue leur pertinence individuelle, en écarte deux pour des raisons méthodologiques documentées, et propose sept graphiques supplémentaires absents du corpus initial mais nécessaires à la complétude du système visuel. Le catalogue récapitulatif final (section 6) constitue le guide d'implémentation opérationnelle de l'outil.

Mots-clés : visualisation, détection d'anomalies, séries temporelles financières, LOF, BiVAT, BEAC, CEMAC, workflow, points d'intérêt, audit macroprudentiel.

Table des matières

1. Introduction et Architecture du Système Visuel

1.1 Pourquoi un système de visualisation dédié

La détection de points d'intérêt dans les données monétaires BEAC-CEMAC produit des scores numériques scores LOF* et scores BiVAT qui ne sont exploitables opérationnellement que s'ils sont accompagnés d'un système de visualisation structuré. Un superviseur prudentiel BEAC confronté à une liste de scores numériques ne peut pas prendre de décision d'investigation sans savoir à quoi correspondent ces scores dans le temps, quels indicateurs IFS les portent, et si les deux modèles s'accordent sur les mêmes alertes.

Ce document traite le système de visualisation comme une composante méthodologique à part entière, et non comme un simple habillage graphique des résultats. Chaque graphique est analysé sous trois angles : sa pertinence analytique dans le contexte BEAC (est-ce qu'il apporte une information non disponible autrement ?), son positionnement dans le workflow de détection (à quel moment du processus est-il produit et consulté ?), et ses dépendances de calcul (quelles données et quels résultats intermédiaires sont nécessaires à sa production ?).

1.2 Architecture du workflow en quatre phases

Le workflow de détection de points d'intérêt est organisé en quatre phases séquentielles. Chaque phase a un objectif distinct et produit un ensemble de graphiques spécifiques. La figure ?? schématise cette architecture.

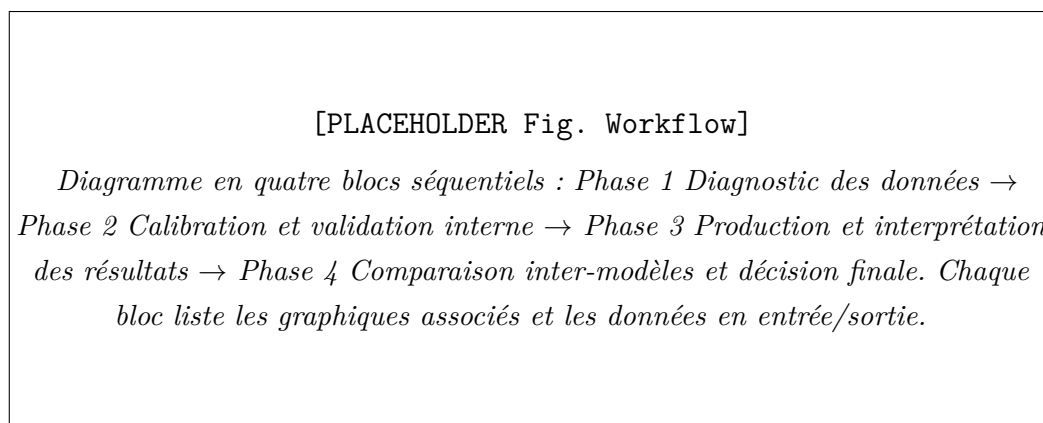


FIGURE 1 – Architecture du workflow de détection en quatre phases. Les graphiques associés à chaque phase sont indiqués entre parenthèses.

Phase 1 Diagnostic des données. Objectif : valider la qualité des données brutes et la conformité de chaque étape du prétraitement commun avant d'engager les modèles. Cette phase est exécutée une seule fois, en amont des deux modèles. Elle répond à la question : les données sont-elles exploitables et le prétraitement produit-il les transformations attendues ?

Phase 2 Calibration et validation interne. Objectif : régler les hyperparamètres de chaque modèle et valider que les deux modèles fonctionnent correctement sur les données BEAC avant de produire des résultats sur la fenêtre de test. Cette phase est exécutée séparément pour LOF et pour BiVAT, sur la fenêtre d'entraînement et de calibration (décembre 2001 – décembre 2019).

Phase 3 Production et interprétation des résultats. Objectif : appliquer les modèles calibrés sur la fenêtre de test (mars 2020 – mars 2026) et produire les alertes avec leur interprétation économique. C'est la phase principale de l'outil opérationnel. Les graphiques de cette phase sont ceux qu'un superviseur BEAC consultera directement.

Phase 4 Comparaison inter-modèles et décision finale. Objectif : confronter les résultats LOF et BiVAT, identifier les concordances et les divergences, et formuler une recommandation opérationnelle structurée pour la surveillance macroprudentielle.

1.3 Convention de notation

Dans ce document, les graphiques issus du corpus initial proposé sont numérotés Fig. 1 à Fig. 14. Les graphiques supplémentaires identifiés comme manquants sont notés Fig. A à Fig. G. La colonne **Priorité** dans le catalogue récapitulatif (section 6) utilise trois niveaux : **Essentiel** (nécessaire à la validité du workflow), **Important** (apporte une information analytique significative) et **Complémentaire** (utile pour l'exploration ou la présentation mais non critique).

2. Phase 1 Diagnostic des Données

Cette phase regroupe les graphiques produits après le prétraitement commun et avant l'exécution des modèles. Ils valident que les données sont exploitables, que l'imputation est adéquate, que la décomposition STL produit des résidus stationnaires, et que la structure de covariance des résidus justifie la réduction de dimension.

2.1 Fig. 1 Carte des données manquantes

2.1.1 Description

Matrice binaire de dimensions (indicateurs IFS $\times$ mois), où chaque case est noire si la valeur est manquante ou contient une erreur #VALUE! Excel, et blanche si la valeur est disponible. Une colonne de droite indique le taux de complétude par indicateur ; une ligne du bas indique le taux de complétude par mois.

[PLACEHOLDER Fig. 1 Carte des données manquantes]

Matrice binaire (55 indicateurs $\times$ 195 mois). Axe vertical : indicateurs IFS triés par taux de complétude décroissant. Axe horizontal : mois de déc. 2001 à mars 2026. Cases noires = NaN ou #VALUE!. Barres latérales de taux de complétude.

Fichier : fig1_missing_data_map.pdf

2.1.2 Pertinence analytique

Ce graphique est le premier produit dans le workflow et l'un des plus importants. Il remplit trois fonctions simultanées. D'une part, il rend visible la répartition spatiale et temporelle des lacunes, permettant de distinguer immédiatement les trois régimes d'imputation : lacunes courtes isolées (interpolation linéaire), lacunes étendues internes (MICE), et lacunes structurelles en début de série (troncature). D'autre part, il révèle si des indicateurs entiers sont systématiquement manquants sur certaines périodes ce qui signalerait un problème de collecte structurel à signaler à la BEAC indépendamment de toute anomalie de contenu. Enfin, il documente empiriquement la justification de l'exclusion des séries dont le taux d'imputation dépasse 20 %, évitant que cette décision apparaisse arbitraire dans le rapport final.

2.1.3 Positionnement dans le workflow

Phase 1 Diagnostic des données. Ce graphique est produit immédiatement après le chargement des données brutes, avant toute imputation. Il constitue le point de départ de la validation de qualité. Il est consulté une seule fois et ne sera pas mis à jour lors des exécutions suivantes sur les mêmes fichiers sources.

2.1.4 Données requises

Données brutes au format XLSX, après lecture et conversion des erreurs #VALUE! en NaN. Aucune imputation ni normalisation préalable. Un graphique par fichier pays/volet (12 graphiques au total) ou une version agrégée multi-pays selon l'usage.

2.1.5 Décision supportée

Validation de la stratégie d'imputation (section 3.1 du document de prétraitement). Identification des séries à exclure pour taux d'imputation $> 20\%$. Détection de problèmes de collecte structurels à signaler indépendamment de la détection d'anomalies.

Priorité : Essentiel.

2.2 Fig. 2 Heatmap des corrélations des résidus STL

2.2.1 Description

Matrice de corrélations de Pearson de dimensions (55×55) , calculée sur les résidus $R_{i,t}$ après décomposition RobustSTL. Les indicateurs sont réordonnés par clustering hiérarchique pour faire apparaître les blocs de corrélation. L'échelle de couleur va du bleu foncé (corrélation -1) au rouge foncé (corrélation $+1$), avec le blanc à zéro.

[PLACEHOLDER Fig. 2 Heatmap des corrélations des résidus STL]

Matrice 55×55 . Clustering hiérarchique Ward sur les lignes et colonnes. Dendrogrammes latéraux. Diagonale = 1 (rouge foncé). Blocs visibles attendus : sous-postes Crédits, sous-postes Dépôts, Titres. Fichier : `fig2_heatmap_correlations_stl.pdf`

2.2.2 Pertinence analytique

Ce graphique est produit sur les résidus STL, non sur les données brutes. Cette distinction est fondamentale : sur données brutes, la heatmap reflèterait principalement la tendance macroéconomique commune à tous les indicateurs (les crédits et les dépôts croissent tous sur 2001–2026), masquant les corrélations structurelles entre résidus. Sur résidus STL, elle révèle les blocs de redondance entre sous-postes du bilan par exemple, les résidus des crédits aux ménages et aux sociétés non financières corréleront probablement fortement, justifiant leur compression en composantes principales.

Ce graphique remplit deux fonctions complémentaires. Il justifie la réduction de dimension par RPCA : si la heatmap révèle une structure fortement bloc-diagonale, la variance est effectivement concentrée dans un sous-espace de faible dimension, validant l'approche RPCA. Il justifie également l'Association Discrepancy de BiVAT : les blocs de corrélation visibles en Phase 1 deviennent les *patterns d'association normaux* que BiVAT apprend à modéliser, et dont les ruptures constituent des anomalies collectives au sens de la lacune L1.

2.2.3 Positionnement dans le workflow

Phase 1 Diagnostic des données. Ce graphique est produit après la décomposition RobustSTL et avant la réduction de dimension. Il est consulté une fois pour valider la structure des données d'entrée des deux modèles.

2.2.4 Données requises

Résidus $R_{i,t}$ après décomposition RobustSTL et normalisation médiane/MAD. Matrice de dimension $(N_{\text{train}} \times 55)$ sur la fenêtre d'entraînement uniquement (décembre 2001 – novembre 2018).

2.2.5 Décision supportée

Justification de la réduction de dimension (nombre de blocs visibles informe sur k). Identification des sous-espaces de corrélation pertinents pour l'interprétation économique des anomalies. Validation que les résidus STL ont une structure de covariance exploitable.

Priorité : Essentiel.

2.3 Fig. 3 Décomposition RobustSTL à quatre panneaux

2.3.1 Description

Pour trois indicateurs représentatifs choisis pour leur diversité de comportement (un indicateur à forte tendance comme les Crédits totaux, un à forte saisonnalité comme les Dépôts Transférables, un à forte volatilité résiduelle), quatre panneaux empilés verticalement : série brute $x_{i,t}$, tendance $T_{i,t}$, composante saisonnière $S_{i,t}$, résidu $R_{i,t}$. L'axe des abscisses est commun (mois, 2001–2026). Les ruptures macroéconomiques documentées (crise pétrolière 2015, COVID-19 2020) sont annotées par des lignes verticales.

[PLACEHOLDER Fig. 3 Décomposition RobustSTL à quatre panneaux]
 3 sous-figures côte à côte (indicateur 1, 2, 3), chacune avec 4 panneaux empilés.
 Hauteur totale : 24cm. Lignes verticales annotées : déc. 2015 (nadir crise pétrolière), mars 2020 (COVID-19). Fichier :
fig3_decomposition_robststl.pdf

2.3.2 Pertinence analytique

C'est la justification visuelle centrale du choix de travailler sur les résidus plutôt que sur les données brutes, pour les deux modèles. Ce graphique démontre de façon immédiatement accessible ce que le texte méthodologique argumente : la tendance capte la croissance nominale sur 25 ans, la saisonnalité capte les cycles budgétaires annuels, et le résidu après extraction de ces deux composantes est une série approximativement stationnaire centrée sur zéro dont les déviations sont les candidats naturels aux anomalies. Sans ce graphique, le

lecteur doit accepter sur parole que RobustSTL produit des résidus adaptés à la détection d'anomalies.

Le choix de trois indicateurs de comportements différents couvre le spectre complet des données BEAC et permet au lecteur de généraliser visuellement à l'ensemble des 55 séries.

2.3.3 Positionnement dans le workflow

Phase 1 Diagnostic des données. Ce graphique est produit immédiatement après la décomposition RobustSTL, avant la normalisation et la réduction de dimension. Il valide que la décomposition produit les composantes attendues pour chaque type de série.

2.3.4 Données requises

Données brutes $x_{i,t}$ et composantes décomposées $T_{i,t}$, $S_{i,t}$, $R_{i,t}$ après RobustSTL. Période complète 2001–2026. Sélection manuelle des trois indicateurs représentatifs.

2.3.5 Décision supportée

Validation de la décomposition RobustSTL. Justification du travail sur les résidus pour les deux modèles. Vérification visuelle que les anomalies documentées (COVID-19 mars 2020) apparaissent comme des pics dans les résidus et non dans la tendance.

Priorité : Essentiel.

2.4 Fig. A Évolution de la variance expliquée par RPCA dans le temps

2.4.1 Description

Graphique en ligne montrant l'évolution du pourcentage de variance expliquée par les $k = 5$ premières composantes RPCA, calculé sur des fenêtres glissantes de 36 mois (pas de 1 mois) sur la période 2001–2026. L'axe des ordonnées va de 0 à 100 %. Les ruptures documentées sont annotées. Une ligne horizontale indique le seuil cible de 90 %.

[PLACEHOLDER Fig. A Variance expliquée RPCA dans le temps]

Courbe de la variance expliquée cumulée des 5 premières composantes RPCA sur fenêtres glissantes de 36 mois. Annotations : crise pétrolière 2015, COVID-19 2020. Ligne horizontale à 90%. Si la courbe chute sous 90% en 2020, c'est un signal de rupture de régime documenté. Fichier :

`figA_variance_rpca_temporelle.pdf`

2.4.2 Pertinence analytique

Ce graphique est absent du corpus initial mais constitue une contribution analytique majeure. Un scree plot global calculé sur l'ensemble de la période 2001–2026 masque les changements de structure de covariance dans le temps. Si la variance expliquée par les cinq premières composantes chute significativement en 2020 (par exemple de 85 % à 65 %), cela signifie que la structure de covariance entre indicateurs a changé information directement pertinente pour deux raisons. D'une part, elle signale une rupture de régime indépendamment de tout score LOF ou BiVAT, constituant une détection précoce de niveau structurel. D'autre part, elle documente empiriquement l'une des spécificités des données financières BEAC (non-stationnarité de la structure de covariance) qui justifie RevIN dans le pipeline BiVAT et la Conformal Prediction pondérée.

2.4.3 Positionnement dans le workflow

Phase 1 Diagnostic des données. Ce graphique est produit après la décomposition RobustSTL et la normalisation MAD, en parallèle de Fig. 2. Il est consulté une fois pour établir si le nombre k de composantes doit être fixe ou adaptatif dans le temps.

2.4.4 Données requises

Résidus normalisés $x_{i,t}^*$ après RobustSTL et médiane/MAD. Application de RPCA sur fenêtres glissantes de 36 mois. Période complète 2001–2026.

2.4.5 Décision supportée

Validation du choix de k fixe vs adaptatif pour la RPCA du pipeline LOF. Détection précoce de ruptures de régime au niveau structural (indépendante des scores LOF et BiVAT). Justification empirique de RevIN et CP pondérée pour BiVAT sur les périodes à forte chute de variance expliquée.

Priorité : Important.

3. Phase 2 Calibration et Validation Interne des Modèles

Cette phase regroupe les graphiques produits pendant l'entraînement et la calibration des deux modèles, sur la fenêtre décembre 2001 – décembre 2019. Ils valident que chaque modèle fonctionne correctement sur les données BEAC avant d'être appliqué à la fenêtre de test. Aucun graphique de cette phase n'est présenté dans le rapport final à la BEAC ils constituent des outils de validation interne pour le développeur et le chercheur.

3.1 Fig. 4 Scree plot RPCA

3.1.1 Description

Graphique à double axe : barres verticales représentant la variance expliquée par chaque composante individuelle (axe gauche, pourcentage), et courbe cumulée superposée (axe droit, pourcentage cumulé). Le nombre de composantes retenues k est indiqué par une ligne verticale pointillée à l'intersection de la courbe cumulée avec le seuil de 90 %. L'axe des abscisses va de la composante 1 à la composante 20.

[PLACEHOLDER Fig. 4 Scree plot RPCA]

*Barres : variance expliquée par composante (%). Courbe : variance cumulée (%).
Ligne horizontale à 90%. Ligne verticale à k retenu. Annotation : “ $k = X$
composantes expliquent Y % de la variance.” Calculé sur résidus normalisés,
fenêtre d'entraînement 2001–2018. Fichier : `fig4_scree_plot_rpca.pdf`*

3.1.2 Pertinence analytique

Ce graphique justifie empiriquement le choix du nombre de composantes k retenues pour la réduction de dimension du pipeline LOF. Sans lui, le choix de k est arbitraire. Le critère du coude (point d'inflexion de la courbe cumulée) est visualisé directement. Si le coude apparaît à $k = 8$ mais que 90 % de variance est atteint à $k = 12$, le graphique permet de trancher entre les deux critères avec une justification visuelle claire. Il révèle également le degré de redondance entre indicateurs : si 5 composantes expliquent 90 % de la variance pour 55 indicateurs, la redondance est très élevée, ce qui est cohérent avec la structure des sous-postes du bilan IFS.

Ce graphique est spécifique au pipeline LOF. BiVAT n'ayant pas de réduction de dimension préalable, il n'a pas d'équivalent dans le pipeline BiVAT.

3.1.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration LOF. Ce graphique est produit lors de la première application de RPCA sur la fenêtre d'entraînement. Il est consulté une seule fois pour fixer k avant d'exécuter le LOF. Il n'est pas reproductible à chaque exécution opérationnelle k est fixé lors de la calibration initiale.

3.1.4 Données requises

Résidus normalisés $x_{i,t}^*$ sur la fenêtre d'entraînement (décembre 2001 – novembre 2018). Application de RPCA. Valeurs propres de la composante L après décomposition.

3.1.5 Décision supportée

Détermination de k pour la RPCA du pipeline LOF. Validation que la réduction de dimension est justifiée (forte concentration de la variance). Choix entre critère du coude et critère des 90 % si les deux divergent.

Priorité : Essentiel (pipeline LOF uniquement).

3.2 Fig. 5 Biplot ACP (composantes 1 et 2)

3.2.1 Description

Nuage de points des 195 observations projetées dans le plan des deux premières composantes principales (après RPCA). Chaque point représente un mois, coloré par année (dégradé chromatique de 2001 à 2026). Les vecteurs des indicateurs dominants (ceux dont le loading dépasse 0.3 en valeur absolue sur l'une des deux composantes) sont superposés. Les mois identifiés comme candidats anomaux (scores LOF* élevés) sont marqués d'un symbole distinct.

[PLACEHOLDER Fig. 5 Biplot ACP (composantes 1 et 2)]

Nuage de 195 points colorés par année (gradient chaud 2001→2026 froid). Vecteurs des indicateurs dominants en gris. Points anomaux candidats marqués d'une croix rouge. Axes : CP1 (X % variance), CP2 (Y % variance). Ellipse de confiance à 95% sur les données d'entraînement. Fichier : fig5_biplot_acp.pdf

3.2.2 Pertinence analytique

Ce graphique est un outil d'exploration, non de validation. Sa pertinence est modérée car les deux premières composantes ne capturent généralement qu'une fraction de la variance totale (typiquement 40 à 60 % selon la structure des données BEAC), et les anomalies les plus intéressantes peuvent vivre dans les composantes 3 à 5. Il est utile pour trois usages limités : obtenir une première impression visuelle de la séparabilité temporelle des données (les mois de 2020 sont-ils visiblement isolés des mois de 2010 ?) ; identifier les indicateurs qui dominent les deux premières composantes ; et vérifier qu'aucun artefact de calcul ne

produit des projections aberrantes.

Réserve importante. Ce graphique ne doit pas être utilisé comme argument de validation LOF les points visuellement isolés dans le plan CP1/CP2 ne sont pas nécessairement ceux que le LOF identifie comme anomaux dans l'espace complet à k dimensions.

3.2.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration LOF, usage exploratoire. Ce graphique est produit après le calcul de la RPCA et avant le calcul des scores LOF. Il est consulté une seule fois à titre exploratoire. Il n'est pas inclus dans le rapport opérationnel final à la BEAC.

3.2.4 Données requises

Composantes RPCA calculées sur la fenêtre d'entraînement. Projections des 195 observations sur CP1 et CP2. Loadings des 55 indicateurs.

3.2.5 Décision supportée

Exploration visuelle préliminaire. Identification des indicateurs dominants dans l'espace réduit. Aucune décision méthodologique ne repose exclusivement sur ce graphique.

Priorité : Complémentaire.

3.3 Fig. 6 Projection UMAP

3.3.1 Description

Projection bidimensionnelle des 195 observations par UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*), colorée par score LOF* calculé sur la fenêtre complète. L'échelle de couleur va du bleu (score LOF* faible, point normal) au rouge foncé (score LOF* élevé, anomalie). Les mois des événements documentés (COVID-19, crise pétrolière) sont annotés.

[PLACEHOLDER Fig. 6 Projection UMAP colorée par score LOF*]

Nuage UMAP bidimensionnel. Colormap : bleu (LOF bas) → rouge (LOF* élevé). Points annotés : mars 2020, déc. 2015, et les 5 scores les plus élevés. Paramètres UMAP : n_neighbors=15, min_dist=0.1, metric=euclidean. Note : non-déterministe, fixer random_state. Fichier : fig6_projection_umap.pdf*

3.3.2 Pertinence analytique et réserves méthodologiques

UMAP est un outil de visualisation exploratoire puissant mais son usage dans ce contexte requiert deux réserves explicites documentées dans les documents méthodologiques compagnons.

Réserve 1 Non-déterminisme. UMAP produit des résultats différents selon l’initialisation aléatoire. La graine aléatoire (`random_state`) doit être fixée et documentée pour garantir la reproductibilité (contrainte C5 du pipeline LOF). Deux exécutions avec des graines différentes produiront des projections visuellement différentes même si les scores LOF* sont identiques.

Réserve 2 Distorsion des distances globales. UMAP préserve les structures locales mais distord les distances globales. Deux points visuellement proches dans la projection UMAP peuvent être distants dans l’espace à k dimensions où le LOF calcule ses scores. Ce graphique est une visualisation, non une validation. Il ne doit pas être présenté comme une confirmation de la cohérence géométrique des scores LOF.

Dans ces limites, UMAP apporte une information visuelle utile que le biplot ACP ne peut pas fournir : la capture des structures non-linéaires locales. Si les mois de COVID-19 forment un cluster visuellement isolé dans la projection UMAP, c’est une indication qualitative de leur atypicité mais seulement qualitative.

3.3.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration LOF, usage exploratoire. Ce graphique est produit après le calcul des scores LOF* sur la fenêtre d’entraînement. Il est consulté à titre exploratoire et placé en annexe du rapport interne, avec la note méthodologique sur ses limites. Il n’est pas inclus dans le rapport opérationnel final à la BEAC.

3.3.4 Données requises

Résidus normalisés $x_{i,t}^*$ sur la période complète (2001–2026). Scores LOF* calculés. Paramètres UMAP fixés et documentés.

3.3.5 Décision supportée

Exploration visuelle non-linéaire des structures de données. Aucune décision méthodologique ou opérationnelle ne repose sur ce graphique.

Priorité : Complémentaire (annexe exploratoire uniquement).

3.4 Fig. 7 Profils LOF(MinPts)

3.4.1 Description

Pour les 20 observations ayant reçu les scores LOF* les plus élevés, tracer $\text{LOF}_{\text{MinPts}}(t)$ en fonction de MinPts pour $\text{MinPts} \in [10, 30]$. Chaque observation est une courbe distincte. Une ligne horizontale indique le seuil IQR τ . Les observations dont la courbe reste au-dessus de τ sur toute la plage sont colorées en rouge foncé (anomalies robustes) ; celles dont la courbe croise τ sont colorées en orange (anomalies sensibles).

[PLACEHOLDER Fig. 7 Profils LOF(MinPts) pour les top-20 anomalies]

20 courbes, axe X : MinPts de 10 à 30, axe Y : score LOF(MinPts). Courbes rouges : score $> \tau$ sur toute la plage (anomalies robustes). Courbes oranges : score $> \tau$ seulement sur partie de la plage. Ligne horizontale rouge pointillée : seuil τ (IQR rule). Reproduction de la Fig. 8 de Breunig et al. (2000) sur données BEAC.

Fichier : *fig7_profils_lof_minpts.pdf*

3.4.2 Pertinence analytique

C'est le graphique de validation méthodologique le plus important du pipeline LOF. Il reproduit directement la Figure 8 de Breunig et al. (2000) sur les données BEAC et démontre empiriquement deux propriétés fondamentales documentées dans le document méthodologique LOF. D'une part, la non-monotonie du LOF en fonction de MinPts : les courbes ne sont pas monotones, confirmant que le score d'une même observation peut augmenter ou diminuer selon le voisinage considéré. D'autre part, la robustesse des anomalies les plus sévères : si les 5 à 10 anomalies les plus importantes maintiennent un score élevé sur toute la plage $[10, 30]$, la stratégie de la plage de valeurs est validée empiriquement sur ces données.

Ce graphique est également l'outil de calibration de la plage : si aucune anomalie ne maintient un score élevé sur toute la plage, les bornes doivent être révisées.

3.4.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration LOF. Ce graphique est produit lors de la calibration de MinPts, sur la fenêtre d'entraînement. Il valide la plage $[10, 30]$ retenue et identifie les anomalies robustes vs sensibles avant l'application sur la fenêtre de test. Il est inclus dans le rapport interne de validation, pas dans le rapport opérationnel BEAC.

3.4.4 Données requises

Calcul de $\text{LOF}_{\text{MinPts}}(t)$ pour chaque valeur entière de MinPts dans $[10, 30]$ sur la fenêtre d'entraînement. Score maximum $\text{LOF}^*(t)$ et seuil τ .

3.4.5 Décision supportée

Validation de la plage $[\text{MinPts}_{\text{LB}}, \text{MinPts}_{\text{UB}}]$. Distinction anomalies robustes (rouge) vs anomalies sensibles (orange). Calibration du seuil τ .

Priorité : Essentiel (pipeline LOF).

3.5 Fig. 8 Distribution empirique des scores LOF*

3.5.1 Description

Histogramme des scores $\text{LOF}^*(t)$ sur la fenêtre d'entraînement, avec une estimation par noyau (KDE) superposée. Trois lignes verticales annotées : médiane, seuil IQR (τ_{IQR}) et seuil au 95^e percentile (τ_{95}). Les scores dépassant τ_{IQR} sont colorés en orange ; ceux dépassant les deux seuils simultanément en rouge (anomalies robustes).

[PLACEHOLDER Fig. 8 Distribution empirique des scores LOF*]

Histogramme (bins=30) + KDE. Ligne verte : médiane. Ligne orange : $\tau_{\text{IQR}} = Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$. Ligne rouge : τ_{95} (percentile 95). Zone orange : $\tau_{\text{IQR}} < \text{LOF}^ < \tau_{95}$ (anomalies marginales). Zone rouge : $\text{LOF}^* > \tau_{95}$ (anomalies robustes). Annotation : nombre de points dans chaque zone. Fichier : `fig8_distribution_lof.pdf`*

3.5.2 Pertinence analytique

Ce graphique remplit deux fonctions. D'une part, il justifie visuellement les deux seuils retenus en montrant leur position dans la distribution empirique réelle des scores : si τ_{IQR} et τ_{95} coïncident ou sont très proches, les deux critères convergent et les anomalies robustes sont clairement délimitées. Si les deux seuils divergent fortement, la zone intermédiaire est large, indiquant une population d'anomalies marginales à examiner avec expertise domaine. D'autre part, la forme de la distribution elle-même est informative : une distribution unimodale indique une population homogène de comportements normaux avec quelques outliers ; une distribution bimodale suggère deux sous-populations distinctes (par exemple régime pré et post-COVID), information utile pour la surveillance macroprudentielle.

3.5.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration LOF. Ce graphique est produit après le calcul des scores LOF* sur la fenêtre d'entraînement, pour fixer les seuils τ avant l'application sur la fenêtre de test. Les seuils calculés sur l'entraînement sont appliqués sans recalcul sur le test.

3.5.4 Données requises

Scores LOF*(t) sur la fenêtre d'entraînement (décembre 2001 – novembre 2018). Calcul de Q_1 , Q_3 , IQR, τ_{IQR} et τ_{95} .

3.5.5 Décision supportée

Fixation des seuils de détection τ_{IQR} et τ_{95} . Évaluation de la proportion d'anomalies robustes vs marginales sur l'entraînement. Détection d'éventuelles sous-populations dans les données d'entraînement.

Priorité : Essentiel (pipeline LOF).

3.6 Fig. E Intervalles de confiance BiVAT par Conformal Prediction (calibration)

3.6.1 Description

Graphique en ligne du score discriminant BiVAT s_t^{discrim} sur la fenêtre de calibration (décembre 2018 – décembre 2019), avec les enveloppes de confiance CP à 90 % et 95 % superposées. Une ligne horizontale indique le quantile empirique $\hat{q}_{1-\alpha}$ calculé sur cette fenêtre. Les mois dont le score dépasse $\hat{q}_{1-\alpha}$ sont annotés.

[PLACEHOLDER Fig. E Intervalles CP BiVAT (fenêtre de calibration)]

Axe X : mois de déc. 2018 à déc. 2019 (13 mois). Axe Y : score s_t^{discrim} . Courbe centrale bleue : score BiVAT. Enveloppe bleue claire : intervalle CP 90%. Enveloppe bleue foncée : intervalle CP 95%. Ligne pointillée rouge : $\hat{q}_{0.9}$ (seuil d'anomalie). Points au-dessus du seuil en rouge. Fichier : *figE_intervalles_cp_calibration.pdf*

3.6.2 Pertinence analytique

Ce graphique valide le bon fonctionnement de la Conformal Prediction sur la fenêtre de calibration. Il permet de vérifier empiriquement que le quantile $\hat{q}_{1-\alpha}$ est bien calibré : si exactement $(1 - \alpha) \times 100\%$ des observations de calibration sont en dessous de $\hat{q}_{1-\alpha}$, la garantie formelle de coverage est validée sur cet échantillon. Si le coverage observé s'écarte significativement du niveau nominal, la Small Sample Beta Correction (SSBC) doit être ajustée.

Ce graphique répond également à la lacune L3 du LOF de façon visuelle : il montre ce qu'un score d'anomalie avec intervalles de confiance apporte par rapport à un score scalaire déterministe non seulement un rang ordinal, mais une mesure de la certitude associée à chaque décision.

3.6.3 Positionnement dans le workflow

Phase 2 Calibration BiVAT. Ce graphique est produit lors de la calibration de la Conformal Prediction sur la fenêtre de calibration. Il valide le quantile $\hat{q}_{1-\alpha}$ avant application sur la fenêtre de test. Inclus dans le rapport interne de validation.

3.6.4 Données requises

Scores BiVAT s_t^{discrim} sur la fenêtre de calibration. Quantile empirique $\hat{q}_{1-\alpha}$ avec SSBC. Enveloppes CP à 90 % et 95 %.

3.6.5 Décision supportée

Validation du coverage empirique de la CP sur la fenêtre de calibration. Fixation du quantile $\hat{q}_{1-\alpha}$ pour la fenêtre de test. Ajustement éventuel de la SSBC si le coverage observé diverge du niveau nominal.

Priorité : Essentiel (pipeline BiVAT).

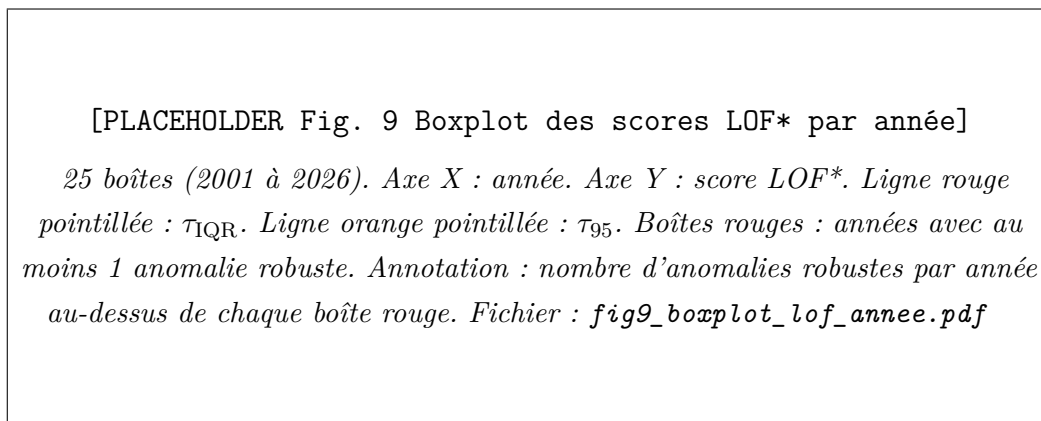
4. Phase 3 Production et Interprétation des Résultats

Cette phase regroupe les graphiques produits sur la fenêtre de test (mars 2020 – mars 2026) après application des modèles calibrés. Ce sont les graphiques qui constituent le rapport opérationnel final destiné aux équipes de surveillance BEAC. Ils répondent à trois questions distinctes : quand les anomalies se produisent-elles ? Quels indicateurs les portent ? Sont-elles idiosyncratiques (un pays) ou systémiques (plusieurs pays) ?

4.1 Fig. 9 Boxplot des scores LOF* par année

4.1.1 Description

Boxplot des scores $\text{LOF}^*(t)$ groupés par année civile, sur la période complète 2001–2026. La ligne centrale de chaque boîte est la médiane annuelle ; les bords de la boîte sont Q_1 et Q_3 ; les moustaches s’étendent à $1,5 \times \text{IQR}$; les points au-delà sont des outliers de l’année considérée. Les lignes horizontales τ_{IQR} et τ_{95} sont superposées pour référence. Les années contenant au moins une anomalie robuste sont colorées en rouge.



4.1.2 Pertinence analytique

Ce graphique fournit une vue temporelle agrégée qui révèle si les anomalies se concentrent dans des années spécifiques ou sont distribuées uniformément. C’est la première validation externe qualitative : si les boîtes de 2020 et de 2015–2016 sont significativement plus hautes que les autres, la détection LOF est cohérente avec les chocs macroéconomiques documentés. Il révèle également la variabilité intra-annuelle : une boîte 2020 très haute avec une grande dispersion indique que certains mois de 2020 sont très anomaux et d’autres moins information utile pour identifier le pic du choc COVID-19 dans les données BEAC.

4.1.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Production des résultats LOF. Ce graphique est produit après le calcul des scores LOF^* sur la fenêtre de test complète (mais peut aussi incorporer la fenêtre d’entraînement pour une vue 2001–2026). Il est inclus dans le rapport opérationnel comme vue d’ensemble temporelle.

4.1.4 Données requises

Scores $\text{LOF}^*(t)$ sur la période complète 2001–2026. Seuils τ_{IQR} et τ_{95} calculés sur l’entraînement.

4.1.5 Décision supportée

Identification des années concentrant les anomalies. Première validation externe qualitative par concordance avec les événements documentés. Présentation synthétique pour un auditeur BEAC non spécialiste du ML.

Priorité : Important.

4.2 Fig. 10 Série temporelle des scores LOF*(t)

4.2.1 Description

Graphique en ligne du score $LOF^*(t)$ sur l'axe temporel complet 2001–2026. Deux lignes horizontales : τ_{IQR} (orange) et τ_{95} (rouge). Les points au-dessus de τ_{95} (anomalies robustes) sont annotés avec leur date et l'événement macroéconomique correspondant si disponible. La zone entre τ_{IQR} et τ_{95} est colorée en orange pâle (anomalies marginales). La zone au-dessus de τ_{95} est colorée en rouge pâle.

[PLACEHOLDER Fig. 10 Série temporelle LOF*(t)]

Ligne continue bleue : score $LOF^(t)$. Zone orange pâle : anomalies marginales. Zone rouge pâle : anomalies robustes. Annotations : “Mars 2020 COVID-19”, “Déc. 2015 Nadir crise pétrolière”, et les 5 scores les plus élevés non documentés avec point d’interrogation. Axe X : mois 2001–2026. Axe Y : score LOF^* .*

Fichier : fig10_serie_temporelle_lof.pdf

4.2.2 Pertinence analytique

C'est le graphique central du rapport opérationnel. Il synthétise l'ensemble des résultats LOF en une visualisation unique lisible par un superviseur BEAC sans formation en machine learning. Chaque pic correspond à un mois potentiellement anomal ; les annotations font le lien avec les événements économiques documentés. Les anomalies non annotées (pics sans événement connu) sont les candidates les plus intéressantes : elles représentent soit des événements non documentés dans la littérature disponible, soit des erreurs de collecte, soit des artefacts du modèle trois hypothèses à investiguer par expertise domaine.

La présence de la zone intermédiaire (anomalies marginales entre les deux seuils) est une innovation par rapport à un graphique seuil unique : elle traduit visuellement la gradation de l'anomalie et la nécessité d'une expertise différenciée selon le niveau de confiance.

4.2.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Production des résultats LOF. C'est le premier graphique consulté par un superviseur BEAC dans le rapport opérationnel. Il est produit après le calcul des scores LOF* sur la fenêtre de test et peut être mis à jour mensuellement lors d'une utilisation opérationnelle continue.

4.2.4 Données requises

Scores LOF*(t) sur la période complète 2001–2026. Seuils τ_{IQR} et τ_{95} . Liste des événements macroéconomiques documentés CEMAC avec leurs dates.

4.2.5 Décision supportée

Identification des mois anomaux et de leur sévérité. Première investigation des pics non annotés. Mise à jour mensuelle de la surveillance. Rapport opérationnel principal à la BEAC.

Priorité : Essentiel.

4.3 Fig. 11 Superposition LOF + résidus STL + série brute

4.3.1 Description

Pour chaque anomalie robuste identifiée, un graphique à trois panneaux superposés sur la même fenêtre temporelle de ± 24 mois autour du mois anomal : panneau supérieur série brute $x_{i*,t}$ de l'indicateur principal contributeur ; panneau médian résidu STL $R_{i*,t}$ du même indicateur ; panneau inférieur score LOF*(t) avec seuil τ . Le mois anomal est indiqué par une ligne verticale rouge.

[PLACEHOLDER Fig. 11 Superposition LOF + résidu STL + série brute]

3 panneaux pour chaque anomalie majeure. Fenêtre : $t - 24$ à $t + 24$ mois.
 Panneau 1 (haut) : série brute $x_{i*,t}$ en milliards FCFA. Panneau 2 (milieu) : résidu $R_{i*,t}$ (normalisé MAD). Panneau 3 (bas) : score LOF*(t) avec lignes τ_{IQR} et τ_{95} . Ligne rouge verticale : mois anomal. Fichier :
fig11_superposition_lof_indicateur_[mois].pdf

4.3.2 Pertinence analytique

Ce graphique démontre visuellement un point méthodologique central : le LOF réagit à la déviation dans l'espace des résidus normalisés, pas au niveau absolu de la série brute. En montrant simultanément les trois niveaux de représentation (série brute, résidu STL, score LOF), il rend pédagogiquement visible pourquoi le prétraitement STL est indispensable. Un pic dans le résidu sans pic apparent dans la série brute correspond typiquement à une anomalie contextuelle (le niveau absolu est normal mais la dynamique est atypique) précisément le type d'anomalie que le LOF peut capturer mais que la simple règle des n sigmas sur données brutes raterait.

Correction par rapport au corpus initial. Le corpus initial proposait de superposer LOF avec la série brute uniquement. Superposer avec les résidus STL est plus informatif et méthodologiquement cohérent : c'est sur les résidus que le LOF opère.

4.3.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Interprétation des résultats LOF. Ce graphique est produit après identification des anomalies robustes, une instance par anomalie. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme annexe d'interprétation pour chaque alerte.

4.3.4 Données requises

Scores $\text{LOF}^*(t)$, résidus STL $R_{i,t}$, séries brutes $x_{i,t}$. Identification de l'indicateur principal contributeur (via Fig. 13 ou Fig. F de l'attribution SHAP BiVAT). Seuils τ .

4.3.5 Décision supportée

Interprétation économique de chaque anomalie robuste. Distinction entre anomalie de niveau (pic dans la série brute) et anomalie de dynamique (pic dans le résidu sans pic apparent dans la brute). Documentation des alertes pour l'audit COBAC.

Priorité : Important.

4.4 Fig. 12 Bar chart horizontal des indicateurs contributeurs

4.4.1 Description

Pour chaque mois anomal, un bar chart horizontal trié par contribution décroissante, montrant les 15 indicateurs dont les résidus normalisés sont les plus élevés en valeur absolue au mois t . Les barres positives (déviations à la hausse) sont en rouge ; les barres négatives (déviations à la baisse) sont en bleu. Les valeurs numériques sont affichées en bout de barre.

[PLACEHOLDER Fig. 12 Bar chart des indicateurs contributeurs]

Bar chart horizontal. 15 indicateurs, triés par $|R_{i,t}^*|$ décroissant. Barres rouges : $R_{i,t}^* > 0$. Barres bleues : $R_{i,t}^* < 0$. Valeurs numériques en bout de barre. Titre : “Indicateurs contributeurs [Mois anomal]”. Un graphique par mois anomal.

Fichier : *fig12_contributeurs_[mois].pdf*

4.4.2 Pertinence analytique et correction du corpus initial

Le corpus initial proposait un radar chart pour cette fonction. Le bar chart horizontal lui est préféré pour trois raisons documentées. D’une part, la lisibilité : avec 10 à 15 indicateurs aux noms longs de type `Crédits_ENF_MN`, un radar chart est illisible pour un auditeur BEAC. D’autre part, la précision : un bar chart permet de lire les valeurs numériques exactes, critère d’auditabilité requis par les exigences COBAC. D’autre part enfin, la distinction positive/négative : un radar chart ne distingue pas visuellement les déviations à la hausse des déviations à la baisse, information économiquement fondamentale (une contraction des crédits et une expansion des dépôts sont deux signaux opposés).

Le radar chart peut être conservé en complément comme visualisation synthétique pour les présentations, mais le bar chart est l’outil d’audit.

4.4.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Interprétation économique des résultats LOF. Ce graphique est produit pour chaque anomalie robuste, en complément de Fig. 11. Il répond à la question : quels indicateurs du bilan portent l’anomalie ? Il est inclus dans le rapport opérationnel comme outil d’interprétation économique pour chaque alerte.

4.4.4 Données requises

Résidus normalisés $R_{i,t}^*$ au mois anomal t pour les 55 indicateurs. Tri par valeur absolue décroissante. Identification des 15 indicateurs les plus actifs.

4.4.5 Décision supportée

Attribution de l’anomalie aux indicateurs IFS contributeurs. Distinction entre déviations positives et négatives. Documentation pour l’audit COBAC. Formulation de l’hypothèse économique (erreur de collecte vs événement réel).

Priorité : Essentiel.

4.5 Fig. 13 Heatmap des anomalies (indicateurs $\times$ mois anomaux)

4.5.1 Description

Matrice de chaleur de dimensions $(55 \times N_{\text{anomalies}})$, où chaque colonne est un mois anomal identifié ($\text{score LOF}^* > \tau_{\text{IQR}}$) et chaque ligne est un indicateur IFS. La couleur encode l'intensité du résidu normalisé $R_{i,t}^*$: rouge foncé (déviations positive forte), bleu foncé (déviations négative forte), blanc (résidu nul). Les indicateurs sont triés par clustering hiérarchique sur les colonnes anomaux.

[PLACEHOLDER Fig. 13 Heatmap des anomalies (indicateurs $\times$ mois anomaux)]

Matrice (55 lignes $\times$ N colonnes). Colormap divergente : bleu foncé (résidu < -3) $\rightarrow$ blanc (résidu = 0) $\rightarrow$ rouge foncé (résidu > 3). Dendrogramme sur les lignes (clustering indicateurs). Annotations sur les colonnes : date et événement économique. Barre latérale droite : famille IFS (Crédits, Dépôts, Titres...)

Fichier : fig13_heatmap_anomalies.pdf

4.5.2 Pertinence analytique

C'est le graphique d'interprétation économique le plus riche du système visuel. Il répond simultanément à deux questions : quels mois sont anomaux (colonnes) ET quels indicateurs portent la déviation à chaque mois anomal (lignes). La lecture croisée est immédiate pour un auditeur BEAC : si les colonnes de 2020 montrent des déviations rouges concentrées sur les lignes **Crédits** et des déviations bleues sur les lignes **Dépôts**, le choc COVID-19 a simultanément contracté les crédits et gonflé les dépôts de précaution interprétation économique directement exploitable.

Le clustering hiérarchique sur les lignes fait apparaître naturellement les blocs d'indicateurs co-anomaux, révélant la structure des chocs dans le bilan 2SR. Ce graphique satisfait directement les exigences d'auditabilité COBAC documentées dans le document BiVAT (BIS FSI 2024, ECB 2025).

4.5.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Interprétation économique globale. Ce graphique est produit après identification de l'ensemble des mois anomaux sur la fenêtre de test. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme vue d'ensemble de l'interprétation économique des anomalies.

4.5.4 Données requises

Résidus normalisés $R_{i,t}^*$ pour tous les mois anomaux identifiés et tous les 55 indicateurs. Liste des mois anomaux (score LOF* $> \tau_{\text{IQR}}$).

4.5.5 Décision supportée

Interprétation économique des anomalies par indicateur. Identification des blocs d'indicateurs co-anomaux (clusters de lignes). Documentation pour l'audit COBAC. Formulation des hypothèses économiques sur la nature des chocs.

Priorité : Essentiel.

4.6 Fig. 14 Carte de chaleur inter-pays

4.6.1 Description

Matrice de chaleur de dimensions (mois $\times$ pays CEMAC), où chaque cellule encode le score LOF* normalisé du pays p au mois t , ramené sur une échelle commune $[0, 1]$ pour permettre la comparaison inter-pays. Les six pays (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, Tchad) sont en colonnes ; les mois 2001–2026 en lignes. Les cellules dépassant le seuil normalisé correspondant à τ_{IQR} sont encadrées en noir. Un panneau auxiliaire à droite indique, pour chaque mois, le nombre de pays dépassant simultanément leur seuil national.

[PLACEHOLDER Fig. 14 Carte de chaleur inter-pays (mois $\times$ pays CEMAC)]

Matrice (195 lignes $\times$ 6 colonnes). Colormap : blanc (score normalisé 0) $\rightarrow$ rouge foncé (score normalisé 1). Encadrés noirs : cellules $>$ seuil normalisé.

Panneau droit : nombre de pays en alerte simultanée (barres grises). Ligne pointillée rouge : seuil systémique ($m \geq 3$ pays simultanément). Fichier :

fig14_heatmap_interpays.pdf

4.6.2 Pertinence analytique

Ce graphique implémente visuellement le niveau 4 du protocole de validation LOF documenté dans le document méthodologique LOF : identification des anomalies systémiques CEMAC ($m \geq 3$ pays simultanément au-dessus de leur seuil). C'est la distinction fondamentale entre une anomalie idiosyncratique (un seul pays, vraisemblablement erreur de collecte ou choc local) et une anomalie systémique (plusieurs pays, vraisemblablement

choc macroéconomique CEMAC). Le panneau auxiliaire droite rend cette distinction immédiatement lisible sans calcul supplémentaire.

4.6.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Production des résultats LOF, validation inter-pays. Ce graphique est produit après le calcul des scores LOF* sur les 12 fichiers (6 pays $\times$ 2 volets Actif/Passif). Il est inclus dans le rapport opérationnel comme outil de détection des anomalies systémiques CEMAC.

4.6.4 Données requises

Scores LOF* pour les 6 pays (Actif ou Passif selon le volet analysé). Normalisation inter-pays des scores sur $[0, 1]$ (min-max sur chaque pays séparément). Seuils nationaux τ_p pour chaque pays.

4.6.5 Décision supportée

Identification des anomalies systémiques CEMAC ($m \geq 3$ pays). Distinction anomalie idiosyncratique vs systémique. Hiérarchisation des alertes par niveau de risque macroprudentiel. Transmission à la surveillance régionale BEAC pour les anomalies systémiques.

Priorité : Essentiel.

4.7 Fig. B Concordance Actif–Passif par pays

4.7.1 Description

Pour chaque pays, un graphique à deux panneaux superposés : score LOF* Actif (panneau supérieur) et score LOF* Passif (panneau inférieur), sur le même axe temporel 2001–2026. Les deux panneaux partagent l'axe des abscisses et le même seuil τ . Les mois où les deux panneaux dépassent simultanément τ sont colorés en rouge (anomalie concordante) ; les mois où un seul panneau dépasse τ sont colorés en orange (anomalie discordante).

[PLACEHOLDER Fig. B Concordance Actif-Passif par pays]

2 panneaux empilés. Panneau haut : LOF* Actif. Panneau bas : LOF* Passif.
Lignes τ_{IQR} sur les deux panneaux. Zones rouges : concordance (les deux $> \tau$).
Zones oranges : discordance (un seul $> \tau$). Annotation des concordances :
“Événement économique réel probable.” Annotation des discordances : “Vérification
comptable requise.” 6 graphiques (un par pays CEMAC). Fichier :
`figB_concordance_actif_passif_[pays].pdf`

4.7.2 Pertinence analytique

Ce graphique implémente le niveau 5 du protocole de validation LOF (cohérence Actif-Passif). L’identité comptable Total Actif = Total Passif constitue une contrainte de validation interne au dataset BEAC. Une anomalie concordante (signal sur les deux volets) indique un événement économique réel affectant la structure du bilan dans son ensemble. Une anomalie discordante suggère prioritairement une erreur de collecte ou un problème de réconciliation comptable. Cette distinction est documentée dans le document de pré-traitement commun (section 2.1) et opérationnalisée ici visuellement.

Ce graphique est absent du corpus initial et constitue une contribution originale du système visuel, directement liée à la structure multi-fichiers du dataset BEAC (12 fichiers = 6 pays $\times$ 2 volets).

4.7.3 Positionnement dans le workflow

Phase 3 Validation des résultats LOF, niveau Actif-Passif. Ce graphique est produit après le calcul des scores LOF* sur les 12 fichiers. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme outil de triage des alertes (événement économique vs erreur de collecte).

4.7.4 Données requises

Scores LOF* Actif et LOF* Passif pour chaque pays, sur la période complète. Seuils τ_{IQR} et τ_{95} calculés séparément pour chaque fichier.

4.7.5 Décision supportée

Triage des alertes entre événements économiques réels (anomalies concordantes) et problèmes de collecte (anomalies discordantes). Hiérarchisation des investigations : les anomalies concordantes ont priorité sur les discordantes. Signalement des anomalies discordantes à l’équipe de collecte BEAC.

Priorité : Essentiel.

5. Phase 4 Comparaison Inter-modèles et Décision Finale

Cette phase regroupe les graphiques produits après l'exécution des deux modèles sur la fenêtre de test. Ils confrontent les résultats LOF et BiVAT, identifient les concordances et les divergences, et produisent les éléments visuels nécessaires à la décision opérationnelle finale. Ces graphiques constituent la valeur ajoutée principale du système comparatif à deux modèles par rapport à un déploiement mono-modèle.

5.1 Fig. A bis Comparaison LOF vs BiVAT dans le temps

5.1.1 Description

Graphique à deux courbes superposées sur le même axe temporel (mars 2020 – mars 2026) : score $LOF^*(t)$ normalisé sur $[0, 1]$ (courbe bleue) et score discriminant BiVAT $s_t^{discrim}$ normalisé sur $[0, 1]$ (courbe rouge). Les seuils normalisés correspondant à τ_{IQR} (LOF) et $\hat{q}_{1-\alpha}$ (BiVAT) sont tracés en lignes pointillées de la couleur de chaque modèle. Quatre zones de couleur sont définies : vert pâle (les deux modèles sous leur seuil accord sur la normalité), rouge pâle (les deux modèles au-dessus de leur seuil accord sur l'anomalie), orange gauche (LOF seul au-dessus anomalie ponctuelle non temporelle), orange droit (BiVAT seul au-dessus anomalie contextuelle ou collective non détectée par LOF).

[PLACEHOLDER Fig. D Comparaison LOF vs BiVAT dans le temps]

Deux courbes normalisées sur $[0, 1]$. Courbe bleue : $LOF^*(t)/\max(LOF^*)$. Courbe rouge : $s_t^{discrim}/\max(s^{discrim})$. Zone verte pâle : accord normalité. Zone rouge pâle : accord anomalie. Zone orange gauche : LOF seul. Zone orange droit : BiVAT seul. Annotations : événements documentés. Axe X : mars 2020 – mars 2026. Fichier : *figD_comparaison_lof_bivat.pdf*

5.1.2 Pertinence analytique

C'est le graphique de synthèse comparative centrale de l'étude. Il implémente visuellement les métriques M1 (Precision@k), M2 (rang des anomalies connues) et M3 (cohérence inter-modèles) documentées dans les deux documents méthodologiques compagnons. Les quatre zones colorées structurent la lecture de la comparaison.

La zone verte (accord sur la normalité) valide la robustesse des deux modèles sur les périodes stables. La zone rouge (accord sur l'anomalie) identifie les alertes de niveau 1 les

plus fiables car confirmées par deux approches radicalement différentes (densité locale vs reconstruction probabiliste). La zone orange gauche (LOF seul) identifie les anomalies ponctuelles détectées par LOF mais pas par BiVAT : ce sont typiquement des déviations isolées dans l'espace des résidus sans structure temporelle potentiellement des erreurs de saisie. La zone orange droit (BiVAT seul) identifie les anomalies contextuelles ou collectives que le LOF rate structurellement en raison de la lacune L1 : ce sont précisément les anomalies les plus pertinentes pour la surveillance macroprudentielle.

Ce graphique rend visible empiriquement, sur les données BEAC réelles, l'écart de $-33,98$ points de F1 entre LOF et les méthodes temporelles documenté dans le document LOF (section 5.1, Table ??).

5.1.3 Positionnement dans le workflow

Phase 4 Comparaison inter-modèles. Ce graphique est produit après l'application des deux modèles calibrés sur la fenêtre de test. C'est le premier graphique de la Phase 4, point d'entrée de la comparaison. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme outil de décision finale.

5.1.4 Données requises

Scores $\text{LOF}^*(t)$ sur la fenêtre de test. Scores BiVAT s_t^{discrim} sur la fenêtre de test. Normalisation min-max de chaque série de scores séparément. Seuils τ_{IQR} (LOF) et $\hat{q}_{1-\alpha}$ (BiVAT) normalisés.

5.1.5 Décision supportée

Classification des alertes en quatre niveaux : accord normalité, accord anomalie (niveau 1), LOF seul (niveau 2a), BiVAT seul (niveau 2b). Hiérarchisation des investigations. Validation externe par concordance avec les événements documentés. Quantification de la métrique M3 (cohérence inter-modèles).

Priorité : Essentiel.

5.2 Fig. E bis Intervalles de confiance BiVAT sur la fenêtre de test

5.2.1 Description

Graphique en ligne du score discriminant BiVAT s_t^{discrim} sur la fenêtre de test (mars 2020 – mars 2026), avec les enveloppes de confiance Conformal Prediction à 90 % et 95 % superposées. Le quantile empirique $\hat{q}_{1-\alpha}$ (calculé sur le calibration set) est tracé en ligne pointillée rouge. Les mois dont le score dépasse $\hat{q}_{1-\alpha}$ sont annotés avec leur date. Les intervalles CP sont calculés par rolling-origin (section 6.3 du document de prétraitement

commun). Une bande grisée indique les périodes de rupture de régime documentées où la CP pondérée est activée.

[PLACEHOLDER Fig. E bis Score BiVAT + intervalles CP (fenêtre de test)]

Axe X : mars 2020 – mars 2026. Axe Y : score s_t^{discrim} . Courbe rouge : score BiVAT. Enveloppe rouge claire : intervalle CP 90%. Enveloppe rouge foncé : intervalle CP 95%. Ligne pointillée rouge : $\hat{q}_{0.9}$. Points annotés : mois dépassant le seuil. Bande grise : mars 2020 – déc. 2021 (rupture COVID, CP pondérée active). Fichier : `figE_bis_bivat_cp_test.pdf`

5.2.2 Pertinence analytique

Ce graphique constitue la réponse visuelle directe à la lacune L3 du LOF (absence de quantification d'incertitude). Il montre ce qu'un score d'anomalie avec intervalles de confiance apporte par rapport au score scalaire déterministe LOF* : pour chaque mois, non seulement un rang ordinal, mais une mesure de la certitude associée à la décision. Un mois dont le score BiVAT dépasse $\hat{q}_{1-\alpha}$ mais dont l'intervalle inférieur de CP reste proche du seuil est une anomalie à surveillance une anomalie dont le score central est élevé mais dont l'incertitude est grande. Un mois dont le score est très au-dessus du seuil ET dont l'intervalle inférieur dépasse aussi le seuil est une anomalie robuste à signalement immédiat.

La bande grisée de CP pondérée sur la période COVID-19 rend visible l'adaptation du système aux ruptures de régime : les intervalles s'élargissent pendant cette période, reflétant fidèlement l'incertitude accrue du modèle.

5.2.3 Positionnement dans le workflow

Phase 4 Production des résultats BiVAT. Ce graphique est produit après l'application de BiVAT calibré sur la fenêtre de test et le calcul des intervalles CP par rolling-origin. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme graphique principal BiVAT, en parallèle de Fig. 10 pour LOF.

5.2.4 Données requises

Scores BiVAT s_t^{discrim} sur la fenêtre de test. Quantile CP $\hat{q}_{1-\alpha}$ calculé sur le calibration set avec SSBC. Enveloppes rolling-origin CP à 90 % et 95 %. Indicateur de période de CP pondérée.

5.2.5 Décision supportée

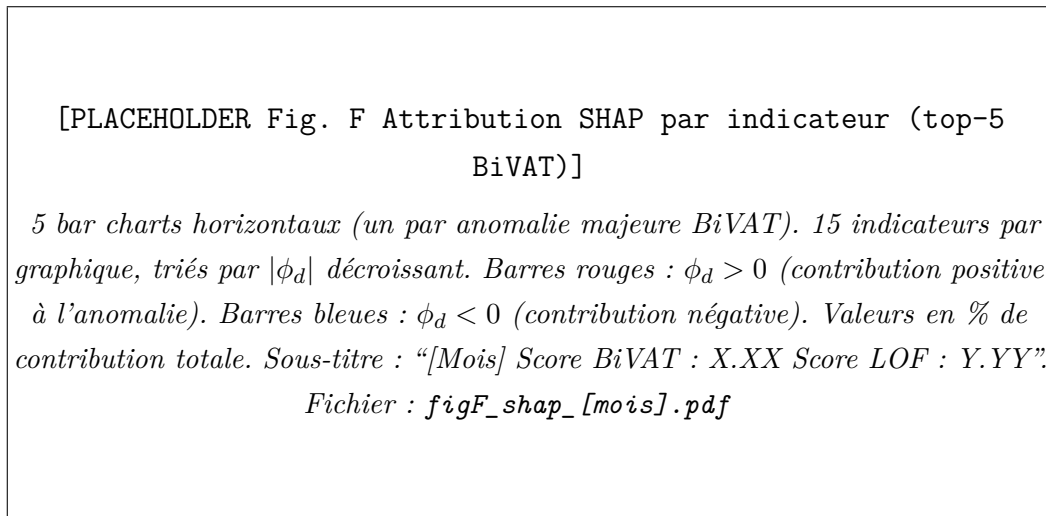
Identification des mois anomaux BiVAT avec niveau de confiance associé. Classification : anomalie certaine (score + intervalle inférieur > seuil) vs anomalie ambiguë (score > seuil mais intervalle inférieur < seuil). Rapport opérationnel BiVAT principal à la BEAC.

Priorité : Essentiel.

5.3 Fig. F Attribution SHAP par indicateur pour les top-5 anomalies BiVAT

5.3.1 Description

Pour les cinq mois les plus anomaux selon BiVAT (score s_t^{discrim} le plus élevé sur la fenêtre de test), un bar chart horizontal des valeurs DeepSHAP par indicateur IFS, trié par contribution absolue décroissante, affichant les 15 indicateurs les plus contributeurs. Les barres positives (contribution à la hausse du score d'anomalie) sont en rouge ; les barres négatives (contribution à la baisse) en bleu. Les valeurs SHAP normalisées sont exprimées en pourcentage de contribution totale. Un sous-titre indique le mois, le score BiVAT et le score LOF correspondant (pour comparaison inter-modèles).



5.3.2 Pertinence analytique

Ce graphique constitue la réponse visuelle directe à la lacune L4 du LOF (absence d'explicabilité par indicateur) et représente l'output opérationnel final le plus distinctif de BiVAT par rapport au LOF. Il produit exactement ce qu'exigent les standards réglementaires documentés dans le document BiVAT : BIS FSI Paper (2024), ECB Guide to Internal Models (2025) et SHARC (arXiv :2607.05484). Pour chaque anomalie majeure, un superviseur BEAC peut lire directement : “l'anomalie de mars 2020 est attribuée à 67 % à la série `Crédits_ENF` et à 22 % à `Dépôts_transf`” information non disponible depuis le LOF.

Le sous-titre indiquant le score LOF correspondant permet également de comparer directement les deux modèles pour chaque anomalie : si BiVAT attribue un score élevé à un

mois et que LOF lui attribue un score faible, le graphique SHAP montre pourquoi BiVAT a détecté une anomalie contextuelle dans la combinaison de plusieurs indicateurs, que le LOF dans l'espace réduit RPCA n'a pas vue.

5.3.3 Positionnement dans le workflow

Phase 4 Interprétation des résultats BiVAT et comparaison. Ce graphique est produit après identification des cinq anomalies les plus sévères de BiVAT sur la fenêtre de test. Il est inclus dans le rapport opérationnel comme annexe d'interprétation réglementaire pour chaque alerte BiVAT majeure.

5.3.4 Données requises

Valeurs DeepSHAP $\phi_d(\mathbf{x}_t)$ calculées pour chaque indicateur d aux cinq mois anomaux les plus sévères. Scores BiVAT et LOF correspondants. Normalisation des valeurs SHAP en pourcentage de contribution totale.

5.3.5 Décision supportée

Attribution causale de chaque anomalie BiVAT aux indicateurs IFS contributeurs. Documentation réglementaire conforme aux exigences COBAC/ICAAP. Comparaison inter-modèles pour les anomalies BiVAT non détectées par LOF. Formulation de l'hypothèse économique par indicateur.

Priorité : Essentiel (pipeline BiVAT).

5.4 Fig. G Carte de confusion LOF/BiVAT par pays et type d'anomalie

5.4.1 Description

Tableau de chaleur de dimensions (6×4) : six lignes pour les pays CEMAC et quatre colonnes pour les types d'anomalie (ponctuelle, contextuelle, collective, systémique). Chaque cellule encode le taux de concordance LOF–BiVAT pour ce type d'anomalie dans ce pays, sur la fenêtre de test. L'échelle va du blanc (concordance nulle ou type non détecté) au vert foncé (concordance maximale). Les cellules où les deux modèles s'accordent sur plus de 70 % des alertes sont encadrées.

La classification des anomalies par type repose sur : ponctuelle (s_t^{point} élevé, s_t^{context} et $s_{t:t+K}^{\text{collect}}$ faibles), contextuelle (s_t^{context} élevé), collective ($s_{t:t+K}^{\text{collect}}$ élevé), systémique (anomalie détectée dans $m \geq 3$ pays simultanément).

[PLACEHOLDER Fig. G Carte de confusion LOF/BiVAT par pays et type]

Tableau 6×4. Lignes : Cameroun, Congo, Gabon, GQ, RCA, Tchad. Colonnes : Ponctuelle, Contextuelle, Collective, Systémique. Colormap : blanc (0%) → vert foncé (100% concordance). Encadrés : cellules > 70% concordance. Valeurs numériques dans chaque cellule (% concordance + nombre d'alertes entre parenthèses). Fichier : *figG_confusion_lof_bivat.pdf*

5.4.2 Pertinence analytique

Ce graphique synthétise la comparaison complète LOF–BiVAT en une seule visualisation structurée selon deux dimensions analytiques indépendantes : le pays (dimension géographique) et le type d'anomalie (dimension typologique). Il répond à la question centrale de l'étude comparative : sur quels types d'anomalies et dans quels pays les deux modèles s'accordent-ils, et où divergent-ils ?

La structure attendue est révélatrice : forte concordance sur les anomalies ponctuelles (les deux modèles détectent les mêmes outliers bruts) et faible concordance sur les anomalies contextuelles et collectives (BiVAT en détecte davantage grâce à sa modélisation temporelle). Si cette structure apparaît clairement dans le graphique, elle valide empiriquement sur les données BEAC l'argument théorique central des documents méthodologiques : BiVAT n'est pas un LOF amélioré, c'est un outil qui détecte des types d'anomalies structurellement différents.

5.4.3 Positionnement dans le workflow

Phase 4 Synthèse comparative finale. Ce graphique est le dernier produit dans le workflow. Il est inclus dans la section de conclusion du rapport opérationnel comme bilan de la comparaison inter-modèles et guide de recommandation pour le déploiement.

5.4.4 Données requises

Classification de toutes les alertes LOF et BiVAT par type (ponctuelle, contextuelle, collective, systémique) sur la fenêtre de test. Calcul du taux de concordance par cellule (pays × type). Scores BiVAT multi-niveaux s_t^{point} , s_t^{context} , $s_{t:t+K}^{\text{collect}}$ pour la classification.

5.4.5 Décision supportée

Bilan de la comparaison inter-modèles. Recommandation de déploiement : LOF comme filtre rapide sur les anomalies ponctuelles, BiVAT comme outil principal pour les anomalies contextuelles et collectives. Documentation de la valeur ajoutée empirique de BiVAT sur les données BEAC réelles. Guide pour l'allocation des ressources d'investigation.

Priorité : Important.

6. Catalogue Récapitulatif

TABLE 1 – Catalogue complet des graphiques du système de visualisation.

Fig.	Titre	Phase	Modèle	Données re- quises	Décision suppor- tée	Priorité
Fig. 1	Carte des données manquantes	Ph. 1	Commun	Données brutes post-chargement	Stratégie imputa- tion ; exclusions	Essentiel
Fig. 2	Heatmap corrélations résidus STL	Ph. 1	Commun	Résidus Ro- bustSTL + MAD, entraî.	Justification RPCA ; k indi- catif	Essentiel
Fig. 3	Décomposition Ro- bustSTL 4 panneaux	Ph. 1	Commun	Brut + T , S , R après RobustSTL	Validation décom- position ; résidus	Essentiel
Fig. A	Variance RPCA dans le temps	Ph. 1	Commun	Résidus MAD + RPCA fenêtres 36m	Ruptures régime structurelles ; k	Important
Fig. 4	Scree plot RPCA	Ph. 2	LOF	Valeurs propres RPCA, entraî.	Choix de k	Essentiel LOF
Fig. 5	Biplot ACP (CP1 et CP2)	Ph. 2	LOF	Projections CP1/CP2 + loadings	Exploration visuelle préliminaire	Complémentaire
Fig. 6	Projection UMAP	Ph. 2	LOF	Résidus MAD + scores LOF*	Exploration non- linéaire (annexe)	Complémentaire

Fig.	Titre	Phase	Modèle	Données re-	Décision suppor- tée	Priorité
Fig. 7	Profils LOF(MinPts)	Ph. 2	LOF	LOF _k (t) pour $k \in [10, 30]$	Validation plage MinPts ; robustesse	Essentiel LOF
Fig. 8	Distribution empi- rique LOF*	Ph. 2	LOF	Scores LOF*, en- traîn.	Seuils τ_{IQR} et τ_{95}	Essentiel LOF
Fig. E	Intervalles CP BiVAT (calibration)	Ph. 2	BiVAT	Scores BiVAT + CP, calib. set	Validation coverage CP ; $\hat{q}_{1-\alpha}$	Essentiel BiVAT
Fig. 9	Boxplot LOF* par an- née	Ph. 3	LOF	Scores LOF*, 2001–2026	Vue temporelle agrégée ; validation	Important
Fig. 10	Série temporelle LOF*(t)	Ph. 3	LOF	Scores LOF* + τ + événements	Rapport opération- nel principal LOF	Essentiel
Fig. 11	LOF + résidu + série brute	Ph. 3	LOF	LOF*, $R_{i^*,t}$, $x_{i^*,t}$	Interprétation ano- malie par anomalie	Important
Fig. 12	Bar chart contribu- teurs	Ph. 3	LOF	Résidus normali- sés $R_{i,t}^*$ au mois t	Attribution indica- teurs ; audit CO- BAC	Essentiel
Fig. 13	Heatmap anomalies (ind. $\times$ mois)	Ph. 3	LOF	$R_{i,t}^*$ pour tous mois anomaux	Interprétation éco- nomique globale	Essentiel
Fig. 14	Carte de chaleur inter-pays	Ph. 3	LOF	LOF* 6 pays + seuils nationaux	Anomalies systé- miques CEMAC	Essentiel

Fig.	Titre		Phase	Modèle	Données	re-	Décision suppor-	Priorité
					quises	tée		
Fig. B	Concordance Passif	Actif–	Ph. 3	LOF	LOF* Actif + LOF* Passif par pays		Triage événement réel vs collecte	Essentiel
Fig. D	Comparaison LOF vs BiVAT		Ph. 4	Commun	LOF* + BiVAT normalisés + seuils		Alertes niveau 1 vs niveau 2	Essentiel
Fig. E bis	Score BiVAT + inter- valles CP		Ph. 4	BiVAT	Scores BiVAT + CP, test		Rapport opération- nel principal BiVAT	Essentiel
Fig. F	Attribution top-5 BiVAT	SHAP	Ph. 4	BiVAT	Valeurs SHAP top-5 ϕ_d	Deep- aux	Attribution régle- mentaire COBAC	Essentiel BiVAT
Fig. G	Carte confusion LOF/BiVAT		Ph. 4	Commun	Alertes classi- fiées par type + pays		Bilan comparatif; recommandation	Important

7. Conclusion et Guide d’Utilisation Opérationnelle

7.1 Bilan du système visuel

Ce document a décrit un système de visualisation complet en 21 graphiques organisés en quatre phases séquentielles, couvrant l’intégralité du workflow de détection de points d’intérêt dans les données monétaires BEAC-CEMAC. Parmi les 14 graphiques du corpus initial, 12 sont retenus, 2 sont reclassés en complémentaires avec des réserves méthodologiques documentées (Fig. 5 biplot ACP et Fig. 6 projection UMAP), et 1 est corrigé (Fig. 12 : radar chart remplacé par bar chart horizontal pour des raisons d’auditabilité). Sept graphiques supplémentaires ont été identifiés comme nécessaires à la complétude du système (Fig. A, Fig. B, Fig. D, Fig. E, Fig. E bis, Fig. F, Fig. G).

7.2 Guide de séquençement opérationnel

Le tableau ?? présente le guide d’utilisation opérationnelle du système visuel, organisé par ordre d’exécution et par question analytique à laquelle chaque graphique répond.

7.3 Recommandation de déploiement

Sur la base du système visuel documenté, la recommandation opérationnelle pour la BEAC est la suivante.

Usage mensuel en surveillance continue. Les graphiques Fig. 10 (série temporelle LOF), Fig. E bis (score BiVAT + intervalles CP) et Fig. 14 (heatmap inter-pays) sont mis à jour mensuellement à chaque réception des nouvelles données de reporting bancaire. Ils constituent le tableau de bord de surveillance de premier niveau.

Investigation de second niveau. Pour chaque nouvelle alerte identifiée (score LOF* ou BiVAT dépassant leurs seuils respectifs), les graphiques Fig. 11 (superposition LOF + résidu + brut), Fig. 12 (bar chart contributeurs LOF), Fig. F (attribution SHAP BiVAT) et Fig. B (concordance Actif–Passif) sont produits pour cette alerte spécifique. Ils constituent le dossier d’investigation transmis à l’équipe de surveillance.

Rapport annuel de bilan. Les graphiques Fig. 9 (boxplot par année), Fig. 13 (heatmap globale des anomalies) et Fig. G (carte de confusion LOF/BiVAT) sont produits annuellement comme bilan de la surveillance et comme outil d’amélioration continue des deux modèles.

Graphiques internes de validation. Les graphiques Fig. 4 (scree plot), Fig. 5 (biplot), Fig. 6 (UMAP), Fig. 7 (profils MinPts) et Fig. 8 (distribution LOF*) sont des outils de calibration interne, produits lors de la mise en place initiale et lors de chaque recalibration annuelle des modèles. Ils ne sont pas inclus dans les rapports opérationnels destinés aux superviseurs BEAC.

Bibliographie

1. Breunig, M.M., Kriegel, H.-P., Ng, R.T., & Sander, J. (2000). LOF : Identifying Density-Based Local Outliers. *ACM SIGMOD 2000*, pp. 93–104. DOI : 10.1145/342009.335388.
2. Wen, Q. et al. (2019). RobustSTL : A Robust Seasonal-Trend Decomposition Algorithm for Long Time Series. *AAAI-19*. arXiv :1812.01767.
3. Candès, E.J., Li, X., Ma, Y., & Wright, J. (2011). Robust Principal Component Analysis? *Journal of the ACM*, 58(3), Article 11. DOI : 10.1145/1970392.1970395.
4. Zimek, A., Schubert, E., & Kriegel, H.-P. (2012). A survey on unsupervised outlier detection in high-dimensional numerical data. *Statistical Analysis and Data Mining*, 5(5), 363–387.
5. Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly Detection : A Survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), Article 15.
6. Xu, J., Wu, H., Wang, J., & Long, M. (2022). Anomaly Transformer : Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy. *ICLR 2022 (Spotlight)*.
7. Lundberg, S.M., & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS*, 30.
8. Kim, T.S. et al. (2022). Reversible Instance Normalization for Accurate Time-Series Forecasting against Distribution Shift. *ICLR 2022*. <https://openreview.net/forum?id=cGDAkQo1C0p>
9. Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer.
10. arXiv :2509.15349 (2025). Small Sample Beta Correction for Conformal Prediction.
11. Xu, C., & Xie, Y. (2021). Conformal Prediction Intervals for Dynamic Time-Series. arXiv :2010.09107.
12. Tukey, J.W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
13. BIS / FSI (2024). How regulators can address AI explainability. <https://www.bis.org/fsi/fsipapers24.pdf>
14. ECB (2025). Guide to Internal Models (ML chapter). <https://www.bankingsupervision.europa.eu>
15. SHARC (2025). SHAP-Based Interpretability in ML Risk Models for ICAAP and CCAR. arXiv :2607.05484.
16. arXiv :2403.04429 (2024). Exploring the Influence of Dimensionality Reduction on Anomaly Detection in MTS.
17. arXiv :2508.21128 (2026). STAD : Seasonal-Trend Anomaly Detection.
18. Goldstein, M., & Uchida, S. (2016). A Comparative Evaluation of Unsupervised Anomaly Detection Algorithms for Multivariate Data. *PLoS ONE*, 11(4) : e0152173.

19. Moukoko Ekambi, G.M. (2025). Méthodologie Modèle 1 : Détection d'Anomalies par LOF sur les Données Monétaires BEAC. Rapport de stage, BEAC / ENSPD / Université de Douala, LIDIA Laboratory.
20. Moukoko Ekambi, G.M. (2025). Détection de Variations Atypiques dans les Séries Temporelles Financières par Architectures Hybrides VAE-Transformer : État de l'art outillé et justification architecturale de BiVAT. Rapport de stage, BEAC / ENSPD / Université de Douala, LIDIA Laboratory.
21. Moukoko Ekambi, G.M. (2025). Pipeline de prétraitement des données monétaires BEAC-CEMAC : étapes communes et étapes spécifiques aux Modèles LOF et BiVAT. Rapport de stage, BEAC / ENSPD / Université de Douala, LIDIA Laboratory.

Document rédigé dans le cadre du stage de recherche à la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), M2 Data Science & IA, ENSPD / Université de Douala LIDIA Laboratory. Août 2026.

TABLE 2 – Guide de séquençement opérationnel des graphiques.

#	Figure	Quand	Question posée	Si anomalie détectée
1	Fig. 1	Phase t=0	1, Les données sont-elles exploitables ?	Appliquer la stratégie d'imputation adaptée
2	Fig. 3	Phase après STL	1, La décomposition est-elle correcte ?	Ajuster paramètres RobustSTL si résidus non stationnaires
3	Fig. 2	Phase après STL	1, Quelle est la structure de covariance des résidus ?	Informar le choix de k pour la RPCA
4	Fig. A	Phase après STL	1, La structure de covariance change-t-elle dans le temps ?	Activer CP pondérée pour les périodes à faible variance expliquée
5	Fig. 4	Phase LOF	2, Combien de composantes RPCA retenir ?	Fixer k au coude ou à 90 % de variance expliquée
6	Fig. 7	Phase LOF	2, La plage MinPts [10, 30] est-elle valide ?	Ajuster les bornes si aucune anomalie n'est robuste
7	Fig. 8	Phase LOF	2, Quels sont les seuils de détection τ ?	Fixer τ_{IQR} et τ_{95}
8	Fig. E	Phase 2, Bi-VAT	Le coverage CP est-il conforme au niveau nominal ?	Ajuster SSBC si écart > 5 %
9	Fig. 10	Phase LOF	3, Quand les anomalies LOF se produisent-elles ?	Annoter avec événements CEMAC ; investiguer pics non annotés
10	Fig. E bis	Phase 3, Bi-VAT	Quand les anomalies BiVAT se produisent-elles ?	Classer par certitude : score + intervalle inférieur vs seuil
11	Fig. 13	Phase LOF	3, Quels indicateurs portent chaque anomalie LOF ?	Produire Fig. 12 (bar chart) pour les anomalies robustes
12	Fig. F	Phase 3, Bi-VAT	Quels indicateurs portent chaque anomalie BiVAT ?	Documentation réglementaire COBAC
13	Fig. 14	Phase commun	3, Les anomalies sont-elles systémiques CEMAC ?	Si $m \geq 3$ pays : alerte systématique niveau 1
14	Fig. B	Phase LOF	3, L'anomalie concordante est-elle Actif-Passif ?	Concordante : événement économique réel. Discordante : erreur collecte
15	Fig. D	Phase commun	4, LOF et BiVAT s'accordent-ils sur cette anomalie ?	Accord : alerte niveau 1. LOF seul : anomalie ponctuelle. Bi-VAT seul : anomalie contextuelle/collective
16	Fig. G	Phase commun	4, Quel modèle est le plus pertinent pour quel type d'anomalie ?	Recommandation de déploiement : LOF filtrage rapide, Bi-VAT surveillance contextuelle